

Ciencia y Tecnología

Eje estratégico: Economía del Conocimiento

La Comisión propone el modelo "Educación con Ciencia y Tecnología para la Producción y la Exportación" para transitar de un Perú extractivista a una nación industrializada basada en la "Minería del Conocimiento", articulando academia, Estado y empresa privada en torno a cuatro pilares.

7	4	5	—
Indicadores	Pilares	Metas 2050	Avance estim.

Visión 2050

Al 2050 el Perú no solo extrae sus recursos, sino que los transforma y compete en los mercados globales con productos de alto valor agregado, emulando el milagro tecnológico de Japón, consolidando un capital humano de élite exportador de conocimiento y entrando al Top 20 de economías mundiales.

Diagnóstico — brecha 2026

- Crisis estructural de desarrollo productivo: pese a contar con inmensos recursos, el Perú exporta el 65% de su cobre como mineral crudo, perdiendo la oportunidad de multiplicar su valor en mercados de Alemania, China y Japón.
- Sistema educativo fracturado: la SUNEDU solo supervisa el producto final (la universidad) e ignora la 'materia prima' que ingresa desde la educación básica.
- Muchos niños sufren problemas de nutrición prenatal que afectan su desarrollo cerebral, y hay alta deserción escolar por necesidad laboral.
- Pandemónium en la generación de tesis: los estudiantes eligen temas libres sin relevancia para el país, desperdiciando conocimiento y presupuesto; los graduados terminan subempleados (ej. manejando taxis) por falta de demanda industrial.
- No existen verdaderos puentes entre la academia y el mercado; el país carece de empresarios manufactureros e innovación.
- La investigación no está institucionalizada y los pocos científicos peruanos migran al extranjero por falta de demanda e infraestructura.
- Los proyectos nacionales se conciben de forma aislada, sin enfoque sistémico; falta legislar para obligar a dar valor agregado antes de exportar, como ya hicieron Indonesia, Rusia, Chile y Bolivia para proteger sus recursos (Níquel, Litio, Cobre).

Indicadores: hoy → meta 2050

Indicador	Hoy	Meta 2050	Unidad	% av.	Fuente
Inversión en I+D proveniente del sector privado	s/d	80	%	—	Pilar 3 / OE3 / Matriz Resumen (Estándar Japón)
Exportación de cobre como mineral crudo	65	s/d	%	—	Síntesis de la Situación Actual / OE4
Reducción de la exportación de cobre bruto (meta intermedia 2030)	s/d	30	%	—	Matriz Resumen, OE4.1 (reducción del 30%)
Deserción estudiantil por necesidad laboral	s/d	0	%	—	OE1 / Matriz Resumen (0% deserción mediante modalidades remotas)
Centralización de tesis (pre y posgrado) hacia proyectos industriales (meta intermedia 2030)	s/d	50	%	—	Matriz Resumen, Acción 2.1.1

Indicador	Hoy	Meta 2050	Unidad	% av.	Fuente
Tesis orientadas a resolver demandas reales de empresas y exportación (meta 2040)	s/d	100	%	—	Matriz Resumen, Acción 2.1.1
Primeros Parques Científicos y Tecnológicos operativos (meta intermedia 2030)	s/d	5	parques	—	Matriz Resumen, OE3.1 (Modelo Stanford)

Pilares de la estrategia

Cadena de valor educativo: Enfoque industrial aplicado a la educación que inicia en la etapa prenatal y se extiende hasta el posgrado, asegurando la formación del capital humano, con control de calidad (SUNEDU) en cada etapa del proceso y no solo al final.

Universidades del conocimiento: Transformación de las universidades en centros de investigación y generación de conocimiento orientados a la demanda nacional e industrial, abandonando la proliferación de tesis desconectadas de la realidad; universidades como 'fábricas' de conocimiento y de empresarios.

Parques científicos y tecnológicos: Creación de puentes entre la academia y el mercado mediante centros de innovación dentro de las universidades (modelo Stanford Research Park, 1951) para formar Empresas de Base Tecnológica (EBT).

Parques industriales y exportación sistémica: Desarrollo de manufactura con valor agregado dirigida a mercados internacionales específicos (China, Japón, Alemania), aplicando planeamiento sistémico (Ingeniería de Sistemas) e integrando parque industrial con universidad, ferrocarril y puerto (ej. Chancay, polos mineros; modelo Mánchester 1896).

Hoja de ruta · 100 primeros días

- Aprobar y promulgar de manera urgente la Política Nacional de Ciencia y Tecnología (ley general transversal basada en el Modelo Japón 1987) que convierta a la Ciencia y Tecnología en la principal herramienta del Estado, fijando metas ambiciosas (Premios Nobel, patentes) [\[ley/regulación\]](#)
- Reestructurar normativamente la SUNEDU modificando la ley de educación para que la supervisión de la calidad audite toda la cadena de valor educativo ('como una faja industrial'), desde la cuna y no solo el pre y posgrado [\[ley/regulación \(orientación\)\]](#)
- Presentar y enviar al Congreso el Proyecto de Ley de Restricción Gradual a la Exportación de Materia Prima Cruda, que obligue en plazos definidos a que los contratos mineros incorporen cuotas de industrialización y fundición local antes de exportar a mercados de Asia y Europa [\[ley/regulación\]](#)

Metas 2050

- Reducir la deserción técnica/estudiantil a 0% mediante validación universitaria y educación a distancia, consolidando un capital humano de élite exportador de conocimiento.
- Centralizar el 100% de las tesis en centros de innovación para su comercialización directa a la industria al 2030, con un sistema académico peruano que lidere el registro de patentes y EBTs en Sudamérica.
- Lograr que el 80% de la inversión en I+D provenga de empresas privadas (estándar Japón), con todas las universidades clave operando parques de investigación en sus campus.
- Reducir drásticamente la exportación de cobre crudo del 65% actual, reemplazándola por componentes de valor agregado, exportando productos tecnológicos y materias primas 100% procesadas a los principales mercados del mundo y entrando al Top 20 de economías mundiales.
- Eliminar totalmente el modelo primario exportador extractivista, con complejos operando bajo enfoque sistémico Puerto-Ferrocarril-Industria.

Acciones e iniciativas

- Reestructuración del Sistema de Supervisión Educativa (SUNEDU Integral): ampliar las facultades de calidad educativa para auditar insumos y procesos desde inicial, primaria, secundaria e institutos superiores tecnológicos (control de calidad de toda la cadena, modelo Deming).

- Programa de Protección Prenatal y Nutrición Temprana: garantizar alimentación y medicina desde la gestación a través de las alcaldías para asegurar el desarrollo cognitivo.
- Implementación de educación a distancia y convalidación técnica para ingreso directo a universidades y cobertura digital en zonas mineras/industriales.
- Creación del Centro de Coordinación de Tesis de Interés Nacional: norma que obligue a alinear proyectos de grado, maestrías y doctorados con las necesidades de los sectores productivos regionales (minería, agroindustria).
- Ley de Fomento de Parques Tecnológicos Universitarios: marco normativo para ceder espacios en universidades públicas destinados a instalar empresas científicas y de innovación (EBT), modelo Stanford Research Park.
- Legislación para el Valor Agregado Obligatorio: dispositivos legales que restrinjan o graven la exportación de materia prima bruta, obligando a instalar fundiciones y manufactura local (modelo Indonesia/Bolivia/Chile/Rusia).
- Especialización multicultural hacia mercados de alto consumo: incorporación de idiomas estratégicos (chino, japonés, alemán) en zonas industriales exportadoras.

Recomendación de política

Aprobar de manera urgente una Política Nacional de Ciencia y Tecnología (basada en el Modelo Japón 1987) mediante una ley general transversal que convierta a la Ciencia y Tecnología en la principal herramienta del Estado, fijando metas ambiciosas (Premios Nobel, patentes), pues es indispensable para orientar el resto del presupuesto nacional.